

FUNDANDO LA CIUDAD INTELIGENTE

Introducción Real a la Programación — Scratch + Code.org · 4 clases · 8 horas

[Scratch]

[Code.org]

[Minecraft Education]

[Algoritmos]

■ OBJETIVO

- Comprender qué es programar usando Scratch como primer lenguaje visual. Algoritmos, secuencias, sprites y eventos como base del pensamiento computacional formal.

■ CONCEPTOS

- algoritmo y secuencia
- instrucciones precisas
- sprites y escenario
- eventos de teclado y clic
- disfraces y animación
- bloques de sonido

■■ CONSTRUYEN

- Plaza central de la Ciudad Inteligente
- Primeras casas del barrio organizado
- Red de caminos que conectan todos los sectores
- Parque comunitario con zona verde

■ ACTIVIDAD ESPECIAL

- "Programa a tu compañero": un estudiante da instrucciones verbales exactas, el otro las ejecuta como robot. Experimentan la lógica de un algoritmo con el cuerpo físico.

C

1

¿Qué es Programar?

Algoritmos con el cuerpo · Primera vez en Scratch

■ Si le explicarás a alguien que nunca ha preparado un sándwich cómo hacerlo paso a paso, ¿cuántos pasos necesitarías exactamente? ¿Qué pasa si falta uno solo?

■ PARTE 1 — CONCEPTUALIZACIÓN 60 MIN

- **"Programa a tu compañero" (actividad física):** En parejas: uno da instrucciones verbales exactas ("avanza 3 pasos", "gira exactamente 90° a la izquierda"), el otro las ejecuta sin improvisar ni interpretar. ¿Qué pasa con instrucciones ambiguas o incompletas?
- **Definición de algoritmo:** Secuencia finita de instrucciones claras y ordenadas para resolver un problema específico. Ejemplos: receta de cocina, instrucciones de GPS, manual de ensamblaje.
- **Introducción a Scratch (scratch.mit.edu):** Interfaz: área de bloques, escenario, sprites. Primer programa: el gato camina 100 pasos al presionar la bandera verde.
- **Ejercicio guiado:** Mover el sprite desde el punto A hasta el punto B en línea recta usando bloques de movimiento y espera.

FÁCIL Gato que camina 100 pasos y dice "¡Hola!"

MEDIO Gato que traza un cuadrado perfecto de 4 lados

DIFÍCIL Gato que traza una espiral o figura geométrica compleja

■ PARTE 2 — MINECRAFT LAB 60 MIN

- **Plaza central de la Ciudad:** Boceto en papel (máximo 5 min) y luego construir. Debe tener fuente o estatua central, bancas, caminos en cruz hacia los 4 sectores del servidor.
- **Red de caminos:** Pavimentar las calles principales que conectan los sectores de todos los estudiantes entre sí dentro del servidor compartido.

C 2

Eventos y Sprites Interactivos

Cuando presionas un botón... algo sucede · Programación reactiva

■ *¿Qué pasa exactamente cuando presionas el botón de un ascensor? ¿Qué "instrucción" recibe el ascensor en ese preciso momento?*

■ PARTE 1 — CONCEPTUALIZACIÓN 60 MIN

■ **¿Qué es un evento en programación?** Una acción que dispara otra acción automáticamente. "Cuando ocurre X → ejecutar Y." Ejemplos: clic del mouse, tecla presionada, colisión entre objetos, temporizador.

■ **Bloques de evento en Scratch:** "Cuando ■ se presione", "Cuando se presione tecla [espacio]", "Cuando este sprite sea clicado". Múltiples eventos pueden coexistir en el mismo sprite.

■ **Ejercicio guiado:** Sprite que cambia de disfraz al presionar la tecla espacio. Crear al menos 2 eventos diferentes que disparen acciones distintas en el mismo sprite.

■ **Proyecto Scratch:** Personaje en la ciudad que se mueve con las flechas del teclado y habla al presionar espacio.

FÁCIL Sprite que cambia de color al hacer clic sobre él

MEDIO Personaje que se mueve en 4 direcciones con las teclas de flecha

DIFÍCIL Personaje con 3 reacciones distintas según la tecla presionada

■ PARTE 2 — MINECRAFT LAB 60 MIN

■ **Primeras casas del barrio:** Al menos 3 casas con estilos arquitectónicos distintos alrededor de la plaza central construida en la clase anterior.

■ **Eventos físicos en Minecraft:** Cada casa debe tener al menos 1 "evento" Redstone: puerta con placa de presión, luz con detector solar, o campana al entrar. Conexión con el concepto de evento en programación.

C 3

Sonido, Apariencia y Animaciones

Scratch avanzado · Proyecto Ciudad Animada completo

■ *¿Cuál es tu videojuego favorito? ¿Qué animaciones tiene? ¿Cómo crees que se programaron esas animaciones?*

■ PARTE 1 — CONCEPTUALIZACIÓN 60 MIN

- **Bloques de sonido:** Importar sonidos del repositorio o subir propios. "Reproducir sonido [X] hasta el final". Sonido de fondo continuo. Los sonidos dan retroalimentación al usuario.
- **Bloques de apariencia:** Mostrar / ocultar sprites, cambiar tamaño, efectos visuales (color, fantasma, remolino, brillo). Cuándo usarlos efectivamente sin saturar la pantalla.
- **Animación por disfraces:** Crear ilusión de movimiento alternando disfraces con una pequeña espera entre cada cambio. Principio de animación de fotograma a fotograma.
- **Proyecto Ciudad Animada:** Al menos 3 sprites con animaciones y sonidos propios. Un sprite debe responder directamente a input del usuario.

FÁCIL Sprite con 2 disfraces que alterna en bucle continuo

MEDIO 3 sprites animados con sonidos distintos y coordinados

DIFÍCIL Escena de ciudad interactiva completa con fondo animado

■ PARTE 2 — MINECRAFT LAB 60 MIN

- **Red de caminos completa:** Calles pavimentadas en todas las direcciones, señales de tráfico con letreros, alumbrado público conectado a detector de luz solar.
- **Zona verde comunitaria:** Parque con árboles, bancas, lago o fuente decorativa. Espacio de recreación central visible desde la plaza principal.

■ *¿Qué diferencia hay entre un programa que simplemente funciona y uno que funciona bien? ¿Qué hace especial a un buen software?*

■ **PARTE 1 — PRODUCCIÓN** 60 MIN

- **Tiempo de creación y pulimiento:** Completar el proyecto Scratch de ciudad animada. El docente circula dando feedback individual y específico a cada estudiante.
- **Requisitos mínimos del proyecto:** 3 sprites activos, 2 tipos de eventos distintos, animaciones y sonidos implementados. Al menos 1 sprite responde directamente al input del usuario.
- **Introducción al debugging:** ¿El programa hace exactamente lo que esperabas? Si no, ¿en qué bloque está el error? Metodología: aislar → identificar → corregir → verificar.

■ **PARTE 2 — DEMO + MINECRAFT** 60 MIN

- **Demo de proyectos Scratch (2 min c/u):** El grupo da 1 cosa que le gustó específicamente y 1 sugerencia concreta y accionable.
- **Minecraft — detalles finales:** Señalización de barrios, vegetación decorativa, alumbrado completo, letreros con nombres de calles y edificios importantes.
- **Insignia ■■ Constructor:** Para quienes tengan plaza, casas, caminos y parque completados y correctamente interconectados en el servidor.